Pregunta 1

a) Defineix el concepte *fraccions equivalents* i posa l'exemple de dues fraccions diferents que siguin equivalents. `1 p`

Correcció pas a pas

Idea clau: *dues fraccions són equivalents quan representen la mateixa part del tot, és a dir, el mateix nombre racional. Es comprova multiplicant en creu.*

a) Definició i exemple

Definició. Diem que les fraccions $\frac{a}{b}$ i $\frac{c}{d}$ són *equivalents* si compleixen la igualtat dels productes encreuats:

$$\frac{a}{b} = \frac{c}{d} \iff a \cdot d = b \cdot c.$$

Una manera equivalent de veure-ho: una fracció s'obté de l'altra *multiplicant (o dividint) numerador i denominador pel mateix nombre* diferent de zero.

Exemple. Les fraccions $\frac{1}{2}$ i $\frac{3}{6}$ són equivalents, perquè

$$1 \cdot 6 = 6 = 2 \cdot 3,$$

o també perquè $\frac{1}{2} = \frac{1 \cdot 3}{2 \cdot 3} = \frac{3}{6}$.

> $\frac{1}{2}$ i $\frac{3}{6}$ són fraccions equivalents.

Pregunta 2

> Troba el valor de la lletra k, perquè els parells de fraccions siguin equivalents.

a) $\dfrac{15}{12} = \dfrac{k}{20}$ 0,5 p

b) $\dfrac{5}{k} = \dfrac{3}{12}$ 0,5 p

Correcció pas a pas

Idea clau: *si* $\frac{a}{b} = \frac{c}{d}$, *aleshores* $a \cdot d = b \cdot c$. *Aquesta igualtat ens dóna una equació senzilla per aïllar* k.

a) $\frac{15}{12} = \frac{k}{20}$

Apliquem productes encreuats:

$$15 \cdot 20 = 12 \cdot k \quad \Longrightarrow \quad 300 = 12k.$$

Aïllem k:

$$k = \frac{300}{12} = 25.$$

Comprovació: $\frac{15}{12} = \frac{5}{4}$ i $\frac{25}{20} = \frac{5}{4}$. ✓

> $k = 25.$

---

b) $\frac{5}{k} = \frac{3}{12}$

Apliquem productes encreuats:

$$5 \cdot 12 = k \cdot 3 \quad \Longrightarrow \quad 60 = 3k.$$

Aïllem k:

$$k = \frac{60}{3} = 20.$$

Comprovació: $\frac{5}{20} = \frac{1}{4}$ i $\frac{3}{12} = \frac{1}{4}$. ✓

> $k = 20.$

Pregunta 3

a) Ordena, seguint el procediment de comparació de fraccions, de més petita a més gran, el següent conjunt: $\frac{3}{15}$; $\frac{1}{4}$; $\frac{1}{12}$; $\frac{7}{60}$. 1 p

Correcció pas a pas

Idea clau: *per comparar fraccions, les reduïm a denominador comú. El denominador comú més pràctic és el mínim comú múltiple dels denominadors. Un cop tenen el mateix denominador, la més petita és la que té el numerador més petit.*

a) **Ordenació de menor a major**

Calculem el mínim comú múltiple dels denominadors 15, 4, 12 i 60:

$$\operatorname{mcm}(15, 4, 12, 60) = 60.$$

Reduïm cada fracció a denominador 60:

$$\frac{3}{15} = \frac{3 \cdot 4}{15 \cdot 4} = \frac{12}{60}, \qquad \frac{1}{4} = \frac{1 \cdot 15}{4 \cdot 15} = \frac{15}{60},$$

$$\frac{1}{12} = \frac{1 \cdot 5}{12 \cdot 5} = \frac{5}{60}, \qquad \frac{7}{60} = \frac{7}{60}.$$

Ara, amb el mateix denominador, comparem els numeradors: $5 < 7 < 12 < 15$. Per tant:

$$\frac{5}{60} < \frac{7}{60} < \frac{12}{60} < \frac{15}{60}.$$

Reescrivim amb les fraccions originals:

$$\frac{1}{12} < \frac{7}{60} < \frac{3}{15} < \frac{1}{4}.$$

Pregunta 4

> Realitza les següents sumes i restes amb fraccions. Fes-ho pas a pas.

a) $\dfrac{7}{5} - \dfrac{7}{30} + \dfrac{1}{6}$ 0,5 p

b) $-\left(\dfrac{1}{3} + \dfrac{3}{2}\right) + \dfrac{5}{6}$ 0,5 p

Correcció pas a pas

a) $\dfrac{7}{5} - \dfrac{7}{30} + \dfrac{1}{6}$

Calculem el denominador comú: $\mathrm{mcm}(5, 30, 6) = 30$.

$$\frac{7}{5} = \frac{42}{30}, \qquad \frac{7}{30} = \frac{7}{30}, \qquad \frac{1}{6} = \frac{5}{30}.$$

Operem els numeradors:

$$\frac{42}{30} - \frac{7}{30} + \frac{5}{30} = \frac{42 - 7 + 5}{30} = \frac{40}{30}.$$

Simplifiquem dividint per 10: $\dfrac{40}{30} = \dfrac{4}{3}$.

> Resultat: $\dfrac{4}{3}$.

---

b) $-\left(\dfrac{1}{3} + \dfrac{3}{2}\right) + \dfrac{5}{6}$

Resolem primer el parèntesi amb $\mathrm{mcm}(3, 2) = 6$:

$$\frac{1}{3} + \frac{3}{2} = \frac{2}{6} + \frac{9}{6} = \frac{11}{6}.$$

Apliquem el signe negatiu davant del parèntesi i sumem la fracció restant:

$$-\frac{11}{6} + \frac{5}{6} = \frac{-11 + 5}{6} = \frac{-6}{6} = -1.$$

> Resultat: -1.

Pregunta 5

> Realitza les següents operacions amb multiplicacions i divisions. Fes-ho pas a pas.

a) $\dfrac{14}{10} \cdot \dfrac{25}{28} \cdot \dfrac{24}{16}$ 0,5 p

b) $\left(-\dfrac{12}{5}\right) : \left(-\dfrac{3}{10}\right) \cdot \left(-\dfrac{7}{2}\right)$ 0,5 p

Correcció pas a pas

Idea clau: *per multiplicar fraccions, multipliquem numeradors entre ells i denominadors entre ells. Per dividir, multipliquem la primera fracció per la inversa de la segona. Quan hi ha multiplicacions i divisions, operem d'esquerra a dreta.*

a) $\dfrac{14}{10} \cdot \dfrac{25}{28} \cdot \dfrac{24}{16}$

Simplifiquem prèviament les fraccions:

$$\frac{14}{10} = \frac{7}{5}, \qquad \frac{24}{16} = \frac{3}{2}.$$

Multipliquem numeradors i denominadors:

$$\frac{7}{5} \cdot \frac{25}{28} \cdot \frac{3}{2} = \frac{7 \cdot 25 \cdot 3}{5 \cdot 28 \cdot 2} = \frac{525}{280}.$$

Simplifiquem dividint per 35: $\dfrac{525}{280} = \dfrac{15}{8}$.

> Resultat: $\dfrac{15}{8}$.

---

b) $\left(-\dfrac{12}{5}\right) : \left(-\dfrac{3}{10}\right) \cdot \left(-\dfrac{7}{2}\right)$

Operem d'esquerra a dreta. Comencem per la divisió, multiplicant per la inversa:

$$\left(-\frac{12}{5}\right) : \left(-\frac{3}{10}\right) = \left(-\frac{12}{5}\right) \cdot \left(-\frac{10}{3}\right) = \frac{120}{15} = 8.$$

El signe és positiu perquè $(-) \cdot (-) = (+)$. Continuem amb la multiplicació:

$$8 \cdot \left(-\frac{7}{2}\right) = -\frac{56}{2} = -28.$$

> Resultat: -28.

Pregunta 6

> Deixa el resultat com una única potència d'exponent i base positiva.

a) $\left(\frac{2}{3}\right)^4 \cdot \left(\frac{2}{3}\right)^2 : \left(\frac{5}{6}\right)^6$ 1 p

Correcció pas a pas

Idea clau: *dues propietats útils.* ***(1)*** *Mateixa base:* $a^m \cdot a^n = a^{m+n}$. ***(2)*** *Mateix exponent:* $\frac{a^n}{b^n} = \left(\frac{a}{b}\right)^n$.

a) $\left(\frac{2}{3}\right)^4 \cdot \left(\frac{2}{3}\right)^2 : \left(\frac{5}{6}\right)^6$

Primer agrupem les dues potències amb la mateixa base $\frac{2}{3}$, sumant els exponents:

$$\left(\frac{2}{3}\right)^4 \cdot \left(\frac{2}{3}\right)^2 = \left(\frac{2}{3}\right)^{4+2} = \left(\frac{2}{3}\right)^6.$$

Ara tenim un quocient de potències amb el *mateix exponent* (6), però amb bases diferents. Apliquem la propietat $\frac{a^n}{b^n} = \left(\frac{a}{b}\right)^n$:

$$\frac{\left(\frac{2}{3}\right)^6}{\left(\frac{5}{6}\right)^6} = \left(\frac{\frac{2}{3}}{\frac{5}{6}}\right)^6 = \left(\frac{2}{3} \cdot \frac{6}{5}\right)^6 = \left(\frac{12}{15}\right)^6.$$

Simplifiquem la base $\frac{12}{15} = \frac{4}{5}$:

$$\left(\frac{12}{15}\right)^6 = \left(\frac{4}{5}\right)^6.$$

La base és positiva $(4/5 > 0)$ i l'exponent és positiu $(6 > 0)$, com demanava l'enunciat.

> Resultat: $\left(\frac{4}{5}\right)^6$.

Pregunta 7

> Recorda l'ordre de les operacions: *parèntesis i arrels* $\longrightarrow$ *potències* $\longrightarrow$ *multiplicacions i divisions* (d'esquerra a dreta) $\longrightarrow$ *sumes i restes*.

a) $\dfrac{1}{3}+\dfrac{2}{3}\cdot\left(\left(\dfrac{3}{2}\right)^2-\dfrac{5}{8}\right)+\dfrac{4}{6}:\dfrac{8}{5}$ 1 p

---

b) $\left[\dfrac{5}{12}-\left(\dfrac{1}{3}+\dfrac{4}{5}:\dfrac{2}{3}\right)\right]+\sqrt{\dfrac{4}{25}}$ 1 p

Correcció pas a pas

a) $\frac{1}{3}+\frac{2}{3}\cdot\left(\left(\frac{3}{2}\right)^2-\frac{5}{8}\right)+\frac{4}{6}:\frac{8}{5}$

Resolem primer el parèntesi interior. Calculem la potència:

$$\left(\frac{3}{2}\right)^2=\frac{9}{4}.$$

Restem dins del parèntesi (mcm$(4,8)=8$):

$$\frac{9}{4}-\frac{5}{8}=\frac{18}{8}-\frac{5}{8}=\frac{13}{8}.$$

Resolem la multiplicació i la divisió:

$$\frac{2}{3}\cdot\frac{13}{8}=\frac{26}{24}=\frac{13}{12},\qquad \frac{4}{6}:\frac{8}{5}=\frac{4}{6}\cdot\frac{5}{8}=\frac{20}{48}=\frac{5}{12}.$$

Sumem les tres fraccions amb denominador 12:

$$\frac{1}{3}+\frac{13}{12}+\frac{5}{12}=\frac{4}{12}+\frac{13}{12}+\frac{5}{12}=\frac{22}{12}=\frac{11}{6}.$$

Resultat: $\dfrac{11}{6}$.

---

b) $\left[\frac{5}{12}-\left(\frac{1}{3}+\frac{4}{5}:\frac{2}{3}\right)\right]+\sqrt{\frac{4}{25}}$

Resolem el parèntesi interior. Primer la divisió:

$$\frac{4}{5}:\frac{2}{3}=\frac{4}{5}\cdot\frac{3}{2}=\frac{12}{10}=\frac{6}{5}.$$

Sumem dins del parèntesi (mcm$(3,5)=15$):

$$\frac{1}{3}+\frac{6}{5}=\frac{5}{15}+\frac{18}{15}=\frac{23}{15}.$$

Restem el corxet (mcm$(12,15)=60$):

$$\frac{5}{12} - \frac{23}{15} = \frac{25}{60} - \frac{92}{60} = -\frac{67}{60}.$$

Calculem l'arrel:

$$\sqrt{\frac{4}{25}} = \frac{\sqrt{4}}{\sqrt{25}} = \frac{2}{5}.$$

Sumem (mcm$(60, 5) = 60$, $\frac{2}{5} = \frac{24}{60}$):

$$-\frac{67}{60} + \frac{24}{60} = -\frac{43}{60}.$$

$\gcd(43, 60) = 1$, així que la fracció ja és irreductible.

> Resultat: $-\dfrac{43}{60}$.

Pregunta 8

Observa la resolució que ha lliurat un alumne i busca tots els errors:

$$\frac{5}{3} - \frac{4}{5} + \frac{3}{2} : \frac{2}{3} - \left(\frac{3}{5}\right) \cdot \left(-\frac{10}{9}\right) =$$

Resolució presentada:

$$\frac{5}{3} - \frac{4}{5} + \frac{6}{6} - \frac{30}{45} = \frac{5}{3} - \frac{4}{5} + 0 - \frac{6}{8} = \frac{50}{40} - \frac{32}{40} - \frac{30}{40} = \frac{12}{40}$$

a) Identifica i justifica cadascun dels errors comesos en la resolució anterior, i indica quin seria el resultat correcte. `1 p`

Correcció pas a pas

Idea clau: *abans de buscar errors, calcula el resultat correcte. Després revisa la resolució pas a pas comparant amb el que hauria d'haver fet.*

a) Resultat correcte i errors detectats

Resolució correcta. Apliquem l'ordre de les operacions:

$$\frac{3}{2} : \frac{2}{3} = \frac{3}{2} \cdot \frac{3}{2} = \frac{9}{4},$$

$$\left(\frac{3}{5}\right) \cdot \left(-\frac{10}{9}\right) = -\frac{30}{45} = -\frac{2}{3}.$$

L'expressió original queda:

$$\frac{5}{3} - \frac{4}{5} + \frac{9}{4} - \left(-\frac{2}{3}\right) = \frac{5}{3} - \frac{4}{5} + \frac{9}{4} + \frac{2}{3}.$$

Amb mcm$(3, 5, 4) = 60$:

$$\frac{100}{60} - \frac{48}{60} + \frac{135}{60} + \frac{40}{60} = \frac{100 - 48 + 135 + 40}{60} = \frac{227}{60}.$$

Resultat correcte: $\dfrac{227}{60} \approx 3{,}78$**.**

Errors a la resolució presentada:

1. **Línia 1, terme $\frac{6}{6}$.** La divisió $\frac{3}{2} : \frac{2}{3}$ s'ha calculat multiplicant numerador per numerador i denominador per denominador, i s'ha obtingut $\frac{6}{6}$. El que cal fer és invertir la segona fracció: $\frac{3}{2} \cdot \frac{3}{2} = \frac{9}{4}$.
2. **Línia 1, signe del darrer terme.** L'enunciat porta $-\left(\frac{3}{5}\right) \cdot \left(-\frac{10}{9}\right) = -\left(-\frac{30}{45}\right) = +\frac{30}{45}$. La resolució ha mantingut el signe negatiu: $-\frac{30}{45}$. Falta canviar el signe per la regla $(-) \cdot (-) = (+)$.
3. **Línia 2, $\frac{6}{6} = 0$.** Una fracció amb numerador i denominador iguals val 1, no 0. Aquí $\frac{6}{6} = 1$.
4. **Línia 2, $\frac{30}{45} = \frac{6}{8}$.** Simplificació mal feta: $\frac{30}{45} = \frac{6}{9} = \frac{2}{3}$ (es divideix per 5, i $45 : 5 = 9$, no 8).
5. **Línia 3, denominador comú 40.** El número 40 no és múltiple de 3, així que $\frac{5}{3}$ no es pot expressar amb denominador 40. El denominador comú correcte de 3, 5 i 4 és 60.
6. **Línia 3, $\frac{5}{3} = \frac{50}{40}$.** Conseqüència de l'error anterior: en realitat $\frac{50}{40} = \frac{5}{4}$, no $\frac{5}{3}$.
7. **Resultat final $\frac{12}{40}$.** Arrossega tots els errors anteriors. La resposta correcta és $\frac{227}{60}$.

Resultat correcte: $\dfrac{227}{60}$. Errors detectats a la resolució presentada: 7.

Pregunta 9

a) Troba el valor de k perquè el resultat sigui correcte: $\dfrac{k}{2} - \dfrac{3}{5} + \dfrac{7}{10} = \dfrac{8}{5}$. 1 p

Correcció pas a pas

Idea clau: *per resoldre una equació amb fraccions, multipliquem tots dos costats pel mínim comú múltiple dels denominadors. Així desapareixen totes les fraccions i tenim una equació senzilla.*

a) **Aïllem k**

Calculem el denominador comú: $\mathrm{mcm}(2, 5, 10) = 10$. Multipliquem tota l'equació per 10:

$$10 \cdot \frac{k}{2} - 10 \cdot \frac{3}{5} + 10 \cdot \frac{7}{10} = 10 \cdot \frac{8}{5}.$$

Simplifiquem cada terme:

$$5k - 6 + 7 = 16.$$

Sumem els nombres del costat esquerre:

$$5k + 1 = 16 \quad \Longrightarrow \quad 5k = 15 \quad \Longrightarrow \quad k = 3.$$

Comprovació amb $k = 3$:

$$\frac{3}{2} - \frac{3}{5} + \frac{7}{10} = \frac{15}{10} - \frac{6}{10} + \frac{7}{10} = \frac{16}{10} = \frac{8}{5}. \checkmark$$

> $k = 3$.